

HIGHVIEW
TECHNOLOGIES

מודל תלת-ממדי · חישובי כמויות · מודל גבהים

שדה דב, תל אביב

מודל פוטוגרמטרי של האתר מצילום רחפן, ומה אפשר להפיק ממנו

04.11.2026
מועד הצילום

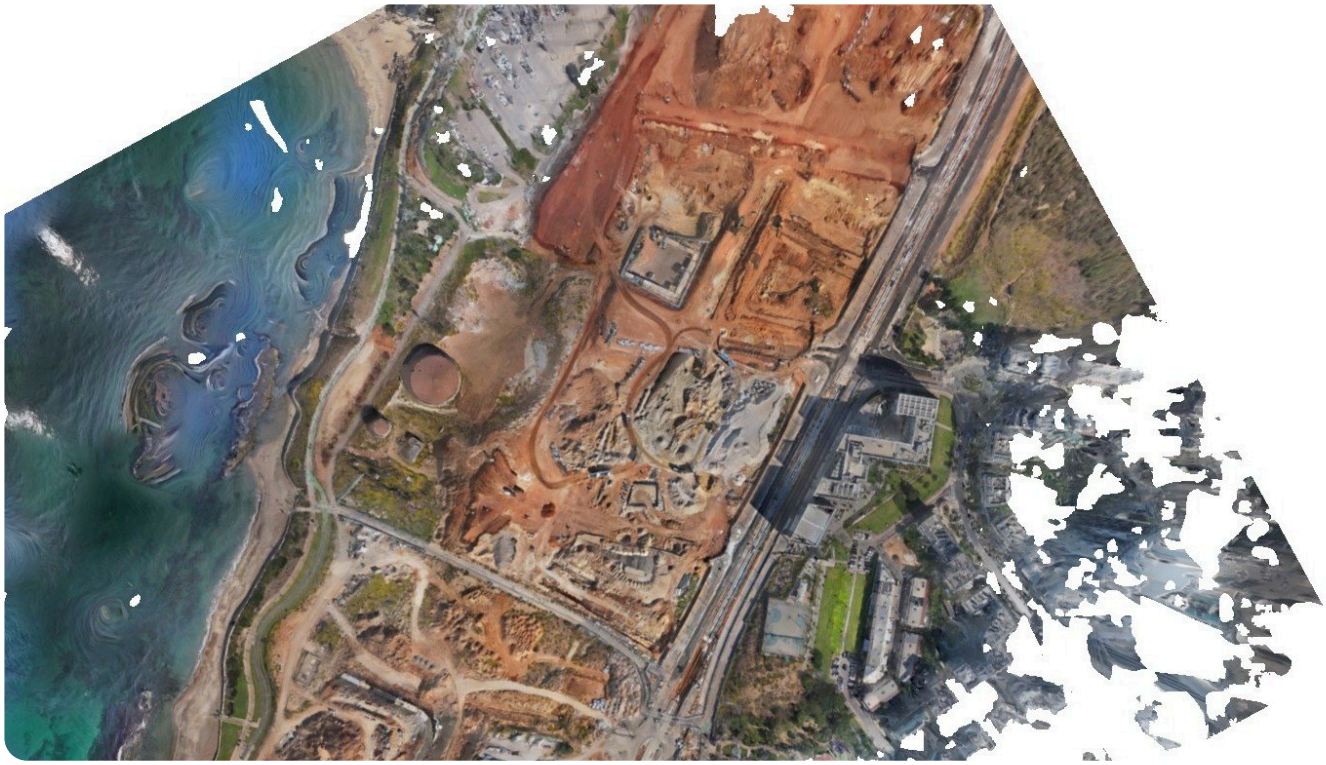
859 תמונות
אורביטים בגבהים 30–120 מ׳

0.91 קמ״ר
שטח מכוסה

סיכום הצילום והעיבוד

האתר צולם בטיסות אורביט סביב נקודות עניין ולא בגריד מיפוי קלאסי. הצילום האלכסוני הזה מתאים במיוחד למודל תלת-ממדי, כי הוא קולט גם חזיתות של מבנים ודפנות של ערמות ובורות ולא רק את מבט העל.

859 תמונות, כולן יושרו בהצלחה	**4.5 ס"מ** רזולוציה ממוצעת לפיקסל	**0.91 קמ"ר** שטח מכוסה
1.1 מיליון נקודות קשר בין תמונות	**0.88 פיקסל** שגיאת הטלה ממוצעת	**15.9 מיליון** משולשים במודל הממושי



אורתופוטו של כל השטח שעובד: רצועת החוף ממערב, אזור העבודות במרכז, ציר המסילה והכביש, והשטח הבנוי ממזרח.

מה צולם

בשטח רואים את שני השלבים של פרויקט בנייה: שטח עפר בעבודות הכנה לפני תחילת הבנייה, עם ערמות של אגרגט, חול ועפר, דרכי עבודה ומתחמים מגודרים; ולצידו השטח הבנוי, עם בנייני משרדים ומגורים לאורך הציר. הצילום נעשה ברחפן DJI Mavic 3 Pro עם מצלמת Hasselblad 20MP.

התוצרים ומה עושים איתם

כל התוצרים מיוצאים ברשת ישראל החדשה (ITM, EPSG:2039) וניתנים לטעינה ישירה בתוכנות הדמיה, GIS ו-CAD.

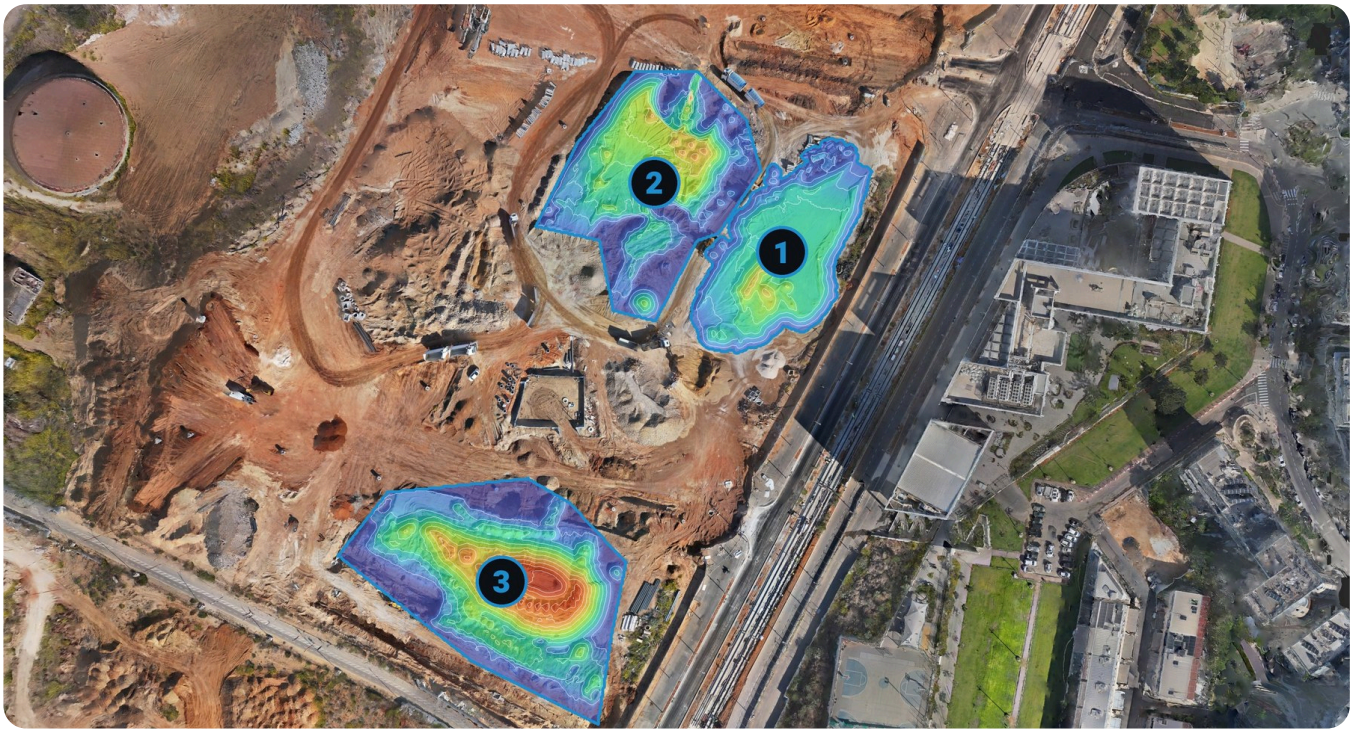


מבט מהמודל התלת-ממדי: אזור העבודות, הערמות, המסילה והבניינים, כולם בטקסטורה מלאה.

- **מודל תלת-ממדי עם טקסטורה (OBJ / GLB)** · הבסיס להדמיות, לאפליקציות ולמשרדי מכירות: אפשר לשבץ את הבניין המתוכנן בתוך הסביבה האמיתית ולהציג אותו מכל זווית.
- **אורתופוטו GeoTIFF** · תצלום על מתוקן וממופה בקנה מידה אחיד, לתכנון, להצגה ולמדידת שטחים ומרחקים.
- **מודל גבהים דיגיטלי (DEM)** · מפת גבהים רציפה של השטח, בסיס לחתכים, לקווי גובה ולחישובי חפירה ומילוי.
- **ענן נקודות צבעוני (LAZ)** · כ-90 מיליון נקודות, לעבודה בתוכנות מדידה ותכנון.
- **דוח כמויות ונפחים** · נפחי ערמות, שטחים וגבהים, עם שיטת החישוב.

חישובי כמויות

כדי להדגים את היכולת נמדדו שלוש ערמות בולטות באזור העבודות. כל ערמה סומנה כפוליגון, ונפחה חושב מעל משטח בסיס שהותאם לפני הקרקע בשולי הערמה.



גובה מעל בסיס הערמה 0 11 מ׳

ערמה	חומר (לפי מראה)	שטח (מ״ר)	גובה מרבי (מ׳)	נפח (מ״ק)
1 ערמה 1	אגרגט אפור	2,890	6.8	7,450
2 ערמה 2	חול / מילוי בהיר	4,100	8.9	10,100
3 ערמה 3	עפר	5,350	11.0	17,050
סה״כ		**12,340**		**34,600**

שיטת החישוב. משטח הבסיס של כל ערמה חושב בהתאמה מיטבית לגבהים ברצועה של 3 מ׳ סביב הפוליגון, וסטיית התקן שלו הייתה 0.2–0.4 מ׳. הנפחים מעוגלים ל-50 מ״ק. באותה שיטה אפשר לחשב כל ערמה, בור או אזור חפירה ומילוי באתר, וגם להשוות בין צילומים במועדים שונים.

מבטים מתוך המודל

המודל ניתן לסיבוב ולצפייה מכל זווית. אלה כמה מבטים שמראים את רמת הפירוט, בשטח העפר ובשטח הבנוי.



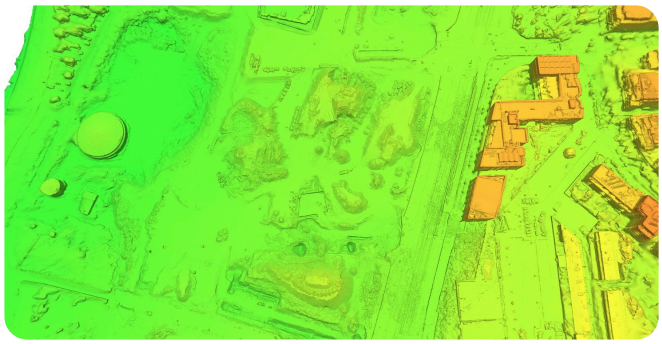
ערמה 1 · אגרגט אפור, כ-7,450 מ"ק



ערמה 2 · חול בתוך לולאת דרך העבודה, כ-10,100 מ"ק



ערמה 3 · עפר, כ-17,050 מ"ק



מבט על של מודל הגבהים: הערמות, הבורות והמבנים בולטים לפי הגובה



השטח הבנוי ממזרח לאתר. גובה בניין המשרדים שנמדד על המודל הוא כ-23–25 מ' מעל פני הקרקע. מהמודל אפשר למדוד גבהים, מרחקים ושטחי חזיתות, מידע שימושי להדמיה שמשבצת בניין חדש בסביבתו.

דיוק, מגבלות והמשך

חשוב לדעת מה רמת הדיוק של התוצרים ולמה הם מתאימים.

- **בלי נקודות בקרה קרקעיות.** המודל ממוקם לפי ה-GPS של הרחפן, עם שגיאה משוערת של כ-1.8 מ׳ במיקום המצלמות. המדידות היחסיות בתוך המודל (מרחקים, גבהים יחסיים ונפחים) עקביות. הגובה המוחלט מעל פני הים לא כויל, ולכן לא מוצג.
- **נפחים.** הנפחים הם הערכה הנדסית טובה ואינם מדידה מוסמכת. לחישובי כמויות לחשבון חלקי או לחוזה מומלץ לצלם עם נקודות בקרה ולצרף אישור מודד מוסמך.
- **שולי המודל.** אזור העבודות במרכז מפורט מאוד. בשוליים (הים, חלק מהעיר במזרח והקצה הצפוני של האתר) הכיסוי חלקי והאיכות נמוכה יותר, כי הצילום לא תוכנן לאזורים האלה.
- **להמשך.** כדי להגיע לדיוק של סנטימטרים בודדים: גריד מיפוי משלים בגובה קבוע, 5–8 נקודות בקרה שמודד מסמן, וצילומים חוזרים באותו מסלול כדי לעקוב אחרי התקדמות העבודות ושינויי הכמויות לאורך זמן.



כל המודל זמין גם לצפייה אינטראקטיבית וכקבצים לעבודה בתוכנות הלקוח.

HIGHVIEW
TECHNOLOGIES

שרון ענבי · HIGH VIEW
צילום אווירי, מידול ומיפוי ברחפן